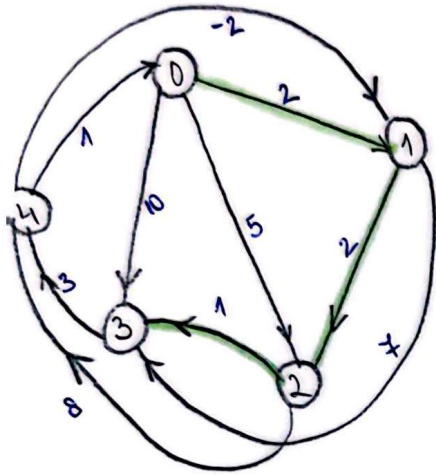


Practical Work no.3 . Problem 4 - Lowest cost walk



Exec 1. Walk EXISTS : $s=0$ $t=3$

initialization: $k=0 \Rightarrow$ only $d[0][0]$ is 0

$d[v][k]$	
$v \backslash k$	$k=0$
0	0
1	∞
2	∞
3	∞
4	∞

parent	
$v \backslash k$	$k=0$
0	-1
1	-1
2	-1
3	-1
4	-1

iteration 1: $k=1$

$$\begin{aligned} d[0][1] 0 \rightarrow 1 \text{ cost} &= 2 & d[0][0] + 2 &= 2 \\ d[0][1] 0 \rightarrow 2 \text{ cost} &= 5 & d[0][0] + 5 &= 5 \\ d[0][1] 0 \rightarrow 3 \text{ cost} &= 10 & d[0][0] + 10 &= 10 \end{aligned}$$

$v \backslash k$	$k=0$	$k=1$
0	0	∞
1	∞	2
2	∞	5
3	∞	10
4	∞	∞

$v \backslash k$	$k=0$	$k=1$
0	-1	-1
1	-1	0
2	-1	0
3	-1	0
4	-1	-1

iteration 2: $k=2$

$$\begin{aligned} d[1][2] 1 \rightarrow 2 \text{ cost} &= 2 & d[1][1] + 2 &= 2+2=4 \\ d[1][2] 1 \rightarrow 3 \text{ cost} &= 4 & d[1][1] + 4 &= 2+4=6 \\ d[2][2] 2 \rightarrow 3 \text{ cost} &= 1 & d[2][1] + 1 &= 5+1=6 \\ d[4][2] 2 \rightarrow 4 \text{ cost} &= 8 & d[2][1] + 8 &= 5+8=13 \\ d[4][2] 3 \rightarrow 4 \text{ cost} &= 3 & d[3][1] + 3 &= 10+3=13 \end{aligned}$$

$v \backslash k$	$k=0$	$k=1$	$k=2$
0	0	∞	∞
1	∞	2	∞
2	∞	5	4
3	∞	10	6
4	∞	∞	13

$v \backslash k$	$k=0$	$k=1$	$k=2$
0	-1	-1	-1
1	-1	0	-1
2	-1	0	1
3	-1	0	2
4	-1	-1	2

iteration 3: $k=3$

$$\begin{aligned} d[2][3] 2 \rightarrow 3 \text{ cost} &= 1 & d[2][2] + 1 &= 4+1=5 \\ d[4][3] 3 \rightarrow 4 \text{ cost} &= 3 & d[3][2] + 3 &= 6+3=9 \\ d[1][3] 4 \rightarrow 1 \text{ cost} &= -2 & d[4][2] + (-2) &= 13-2=11 \end{aligned}$$

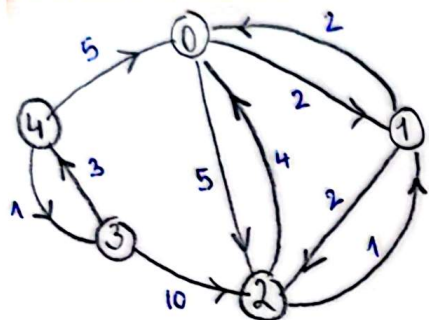
$v \backslash k$	$k=0$	$k=1$	$k=2$	$k=3$
0	0	∞	∞	∞
1	∞	2	∞	11
2	∞	5	4	∞
3	∞	10	6	5
4	∞	∞	13	9

$v \backslash k$	$k=0$	$k=1$	$k=2$	$k=3$
0	-1	-1	-1	-1
1	-1	0	-1	4
2	-1	0	1	-1
3	-1	0	2	2
4	-1	-1	2	3

Walk reconstruction:

→ row 3: min cost = $d[3][3] = 5 \Rightarrow \text{curr} = 3$ $\text{curr}-k = 3$
 parent[3][3] = 2 → $\text{curr} = 2$ $\text{curr}-k = 2$
 parent[2][2] = 1 → $\text{curr} = 1$ $\text{curr}-k = 1$
 parent[1][1] = 0 → $\text{curr} = 0$ $\text{curr}-k = 0 \leftarrow \text{stop}$

$\Rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$
 total cost = 5



Exec 2. Walk DOESN'T EXIST $s=0$ $t=4$

initialization: $k=0$

$v \setminus x$	d
$k=0$	
0	0
1	∞
2	∞
3	∞
4	∞

$v \setminus x$	parent
$k=0$	
0	-1
1	-1
2	-1
3	-1
4	-1

iteration 1. : $k=1$

$$d[1][0] \rightarrow 1 \text{ cost} = 2 \quad d[0][0] + 2 = 0 + 2 = 2$$

$$d[2][0] \rightarrow 2 \text{ cost} = 5 \quad d[0][0] + 5 = 0 + 5 = 5$$

$v \setminus x$	$k=0$	$k=1$
0	0	∞
1	∞	2
2	∞	5
3	∞	∞
4	∞	∞

$v \setminus x$	$k=0$	$k=1$
0	-1	-1
1	-1	0
2	-1	0
3	-1	-1
4	-1	-1

iteration 2. $k=2$

$$d[0][1] \rightarrow 1 \rightarrow 0 \text{ cost} = 2 \quad d[1][1] + 2 = 2 + 2 = 4$$

$$d[1][2] \rightarrow 1 \rightarrow 2 \text{ cost} = 2 \quad d[1][1] + 2 = 2 + 2 = 4$$

$$d[2][2] \rightarrow 2 \rightarrow 1 \text{ cost} = 1 \quad d[2][1] + 1 = 5 + 1 = 6$$

$$d[0][2] \rightarrow 2 \rightarrow 0 \text{ cost} = 4 \quad d[2][1] + 4 = 5 + 4 = 9$$

$v \setminus x$	$k=0$	$k=1$	$k=2$
0	0	∞	4
1	∞	2	6
2	∞	5	4
3	∞	∞	∞
4	∞	∞	∞

$v \setminus x$	$k=0$	$k=1$	$k=2$
0	-1	-1	1
1	-1	0	2
2	-1	0	1
3	-1	-1	-1
4	-1	-1	-1

iteration 3 & 4: $k=3$ and $k=4$

↳ no edges leaving $\{0, 1, 2\}$ point to $\{3, 4\}$

$v \setminus x$	$k=0$	$k=1$	$k=2$	$k=3$	$k=4$
0	0	∞	4	∞	∞
1	∞	2	6	∞	∞
2	∞	5	4	∞	∞
3	∞	∞	∞	∞	∞
4	∞	∞	∞	∞	∞

$v \setminus x$	$k=0$	$k=1$	$k=2$	$k=3$	$k=4$
0	-1	-1	1	-1	-1
1	-1	0	2	-1	-1
2	-1	0	1	-1	-1
3	-1	-1	-1	-1	-1
4	-1	-1	-1	-1	-1

best cost on row $4 = \infty \Rightarrow$ NO walk exists from 0 to 4